

Proposition de projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique

EMANUELE RONDA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
ronda.emanuele@uqam.ca

PASCAL GUIFFO KAMWA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
guiffo_kamwa.pascal@courrier.uqam.ca

ISMAEL EL YASSINI, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM
ismael.elyassini@etud.polymtl.ca

Hiver 2026–2027

1 Introduction

Le projet de lecture dirigée en mathématiques et statistique offre aux étudiantes et étudiants de premier cycle l'occasion d'explorer, en profondeur, un sujet avancé qui n'est habituellement pas abordé dans le cadre du baccalauréat. Cet accompagnement individualisé se déroule sous la supervision d'un mentor ou d'une mentore inscrit(e) aux cycles supérieurs, dans un cadre qui favorise l'autonomie, la rigueur et la curiosité mathématique. Il se veut amusant et amical dans le but de faciliter les interactions entre les différents membres.

De plus, ce projet représente également une occasion pour les étudiant(e)s aux cycles supérieurs d'enrichir leur expérience de l'enseignement et de l'encadrement, tout en contribuant activement à la vie scientifique du département. Il vise également à tisser des liens entre les différentes cohortes étudiantes et à stimuler un environnement mathématique dynamique.

Le projet proposé ici sera dirigé par les trois étudiants susmentionnés: il s'agit d'une équipe parfaite pour cet objectif. En effet, Emanuele Ronda fût organisateur dans le cadre des séminaires CIRGET Junior ainsi que de l'école d'été ISM École Découverte: Géométrie de Kähler, géométrie algébrique et arithmétique, hyperbolicité ; cela lui a permis de gagner de l'expérience dans la logistique et la gestion d'un budget. Pascal Guiffo Kamwa sera également organisateur des séminaires CIRGET Junior lui permettant d'obtenir les même types d'expériences. Finalement, Ismael El Yassini a déjà été mentor pour le projet DREAMS dans son édition passée, donc il rajoutera la connaissance spécifique liée à ce projet.

2 Sujets potentiels

Les projets ci-dessous illustrent les divers sujets pouvant être abordés dans le cadre du programme. Chaque liste présente le mentor responsable, une référence bibliographique de départ, ainsi qu'un résumé/mots clés du projet.

Projet 1 – Méthodes polynomiales en combinatoire

Mentor : ISMAEL EL YASSINI, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : Larry Guth, *Polynomial Methods in Combinatorics*, AMS, 2016

Ce projet introduit les méthodes polynomiales, qui utilisent des outils algébriques pour résoudre des problèmes combinatoires et géométriques. L'étudiant(e) étudiera l'interpolation polynomiale, les polynômes d'annulation et les arguments de dimension, puis les appliquera au théorème du

Nullstellensatz combinatoire, au problème de Kakeya sur les corps finis et au problème des joints.

Projet 2 – Introduction à la logique du premier ordre : le théorème de complétude de Gödel

Mentor : AHMED SAYLANI, Étudiant à la maîtrise de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *An Invitation to Mathematical Logic*, David Marker

Ce projet vise à développer les notions syntaxiques et sémantiques nécessaires à l'étude des systèmes formels, puis à établir le lien fondamental entre conséquence logique et démontrabilité.

Projet 3 – Combinatoire des mots

Mentor : YAN LANCIAULT, Étudiant à la maîtrise de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : À déterminer

Des études en lettres vous ont toujours intéressé(e), mais vous êtes pris(e) à faire des mathématiques (trop compliquées) ? La combinatoire des mots est là pour vous faire sourire !

Les notions classiques de la combinatoire des mots seront abordées de manière ludique, motivant l'étude du sujet. La conjugaison, le renversement et l'image de Parikh sont des exemples de notions qui serviront d'appât à la curiosité de l'auditoire. Ensuite, certaines familles de mots classiques, telles que les mots de Fibonacci, de Sturm, de Morse, de Lyndon et de Christoffel, seront introduites afin d'ajouter des personnages intéressants à l'histoire racontée. Finalement, les notions d'automates et d'expressions rationnelles, d'algèbre de Kleene et de langages réguliers seront étudiées. Ceci permettra d'énoncer certaines questions ouvertes intéressantes du domaine et clôturera cette introduction au monoïde libre et à ses dérivés linguistiques.

Projet 4 – Connexions et courbures en géométrie de faible dimension

Mentor : GIOVANNY RAMON SOTO BARALT, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *Modern Geometry – Methods and Applications*, B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov

Il sera question d'explorer les bases de la géométrie différentielle et riemannienne en dimension deux et trois, d'étudier les équations de courbure, la théorie de jauge et les équations différentielles dans le cadre des variétés.

Projet 5 – Sujets de base de la géométrie algébrique

Mentor : EMANUELE RONDA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *Undergraduate Algebraic Geometry*, M. Reid

Première approche de la géométrie algébrique : direction à définir avec l'étudiant(e) selon intérêts et niveau, par exemple courbes algébriques, lemme de Brody, premières notions d'espaces de modules.

Projet 6 – Métriques invariantes sur les espaces homogènes

Mentor : PASCAL GUIFFO KAMWA, étudiant au doctorat de mathématiques – UQÀM

Livre de référence : *An Introduction to Lie Groups and the Geometry of Homogeneous Spaces*, Andreas Arvanitoyeorgos

Dans ce projet, nous étudierons les groupes de Lie et les espaces homogènes d'un point de vue géométrique. Nous nous intéresserons en particulier aux métriques invariantes sur ces espaces et verrons comment les structures algébriques associées aux groupes de Lie permettent de caractériser certaines de leurs propriétés géométriques.

Projet 7 – A road to the intersection multiplicity of plane algebraic curves

Mentor : EGOR MOROZOV, étudiant au doctorat de mathématiques – UdeM

Livre de référence : 1. Mauro C. Beltrametti, Ettore Carletti, Dionisio Gallarati, Giacomo Bragadin Monti. *Lectures on Curves, Surfaces and Projective Varieties. A classical view of algebraic geometry. EMS Textbooks in Mathematics, European Mathematical Society (EMS), Zürich, 2009.*

A basic algebraic result states that a nonzero polynomial of degree n with real coefficients has at most n distinct roots. An upgrade of this result is the “weak” Bézout’s theorem: if two polynomials $P(x, y)$ and $Q(x, y)$ of degrees m and n with real coefficients have finitely many common zeroes, then this number does not exceed mn . These results are already very useful, for example, the second result gives a short and elegant proof of Pascal’s hexagon theorem. However, one might still feel himself unsatisfied (as some mathematicians of the past did). After all, why do we speak about an upper bound on the number of zeroes rather than the exact number? Developing this idea results in a sequence of corrections to the statements, the most important being the notion of the *intersection multiplicity*. Loosely speaking, the intersection multiplicity is the number of common zeroes of P and Q that arise from a single common zero by a generic perturbation of P and Q . Then, to obtain an exact equality in Bézout’s theorem, one counts each common zero as many times as its multiplicity is. The goal of this project is to develop the theory required to define intersection multiplicity from scratch in a classical geometric style, paying attention to as many details and applications as possible.

3 Résultats attendus et calendrier

Le projet se déroulera durant le trimestre d’hiver de l’année académique 2026–2027. Au-delà du mentorat individuel, plusieurs activités rassembleront l’ensemble des participant(e)s (mentors et mentoré(e)s) afin de favoriser les échanges autour des mathématiques et de renforcer la cohésion du groupe. Nos objectifs sont :

- ❖ Créer un environnement qui stimule la participation proactive et soutenue des mentors et des étudiant(e)s aux projets, selon leurs disponibilités respectives. L’expérience de l’année dernière suggère qu’une rencontre hebdomadaire est une bonne solution, mais afin de répondre aux besoins de chacun(e), elle ne sera imposée à personne.
- ❖ Organiser des rencontres mensuelles réunissant l’ensemble des participant(e)s afin de créer une synergie au sein du groupe.
- ❖ Dans l’esprit de dialogue du projet, des rencontres seront organisées avec des professeur(e)s qui, endossant le rôle de mentors, exposeront certains aspects (méthodologiques, professionnels) ainsi que leurs impressions sur leur travail et sur son évolution au fil du temps (rôle de l’IA, alternatives à la recherche académique), au bénéfice tant des mentors que des étudiant(e)s.
- ❖ Chaque mentoré(e) devra rédiger un rapport d’au plus 15 pages et présenter son travail en 15 minutes à la fin du semestre ; les mentors accompagneront leur étudiant(e) dans la réalisation de ces tâches.

- ❖ Dans le cas d'un travail original, l'étudiant(e) mentoré(e) pourra être accompagné(e) dans la rédaction d'un article pouvant être soumis à un journal étudiant tel que [Notes from the Margin](#), [The Graduate Journal of Mathematics](#), [Involve](#) ou [The PUMP Journal of Undergraduate Research](#).
- ❖ Une présentation dans le cadre d'une conférence étudiante, telle que le Colloque panquébécois de l'ISM ou le Congrès canadien des étudiants en mathématiques (CCEM), sera encouragée.
- ❖ Créer des ponts et des réseaux de communication entre les étudiant(e)s intéressé(e)s à poursuivre en recherche et les professeur(e)s de l'ISM, dans le but de tirer parti des bourses de recherche estivales de l'ISM pour renforcer la communauté mathématique montréalaise en rapprochant le corps professoral des étudiant(e)s.

Le calendrier suivant donne une vue d'ensemble des activités prévues pour le projet de lecture dirigée. Il est à noter que certaines dates peuvent être sujettes à des ajustements en fonction des disponibilités des participant(e)s et des intervenant(e)s.

Date	Activité
Octobre – décembre 2026	Appel à candidatures auprès des étudiant(e)s de premier cycle et jumelage des étudiant(e)s avec les mentors
20 janvier 2027	Séance de lancement du projet de lecture dirigée, accompagnée d'un moment convivial de détente et d'échange
10 février 2027	Conférence par un(e) professeur(e) du département
10 mars 2027	Conférence par un(e) professeur(e) du département
28 avril 2027	Présentations des étudiant(e)s de premier cycle
29 avril 2027	Présentations des étudiant(e)s de premier cycle et clôture du projet
30 mai 2027	Date limite pour la remise des rapports finaux des étudiant(e)s de premier cycle

4 Proposition de budget

Le tableau suivant présente une description point par point du budget demandé ainsi que de sa destination. Les principaux postes budgétaires correspondent à la rémunération des mentors, aux rafraîchissements pour les rencontres du programme et, enfin, à un budget pour une expérience collective visant à renforcer la cohésion du groupe. Les coordonnateurs ont établi ces estimations à partir de reçus et de tarifs réels. Nous avons également prévu une marge pour imprévus.

Poste budgétaire	Montant estimé
Rémunération des mentors	2100 CAD
Rencontres mensuelles (collations)	500 CAD
Activité de groupe (à définir)	250 CAD
Fonds de prévoyance	150 CAD
Total	3000 CAD